



1

5G World

# Podstawy transmisji danych

**Sygnały -  
klasyfikacja, reprezentacja, przykłady**

**Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania w Krakowie  
dr inż. Jerzy R. Jaworowski, prof. WSZiB**

# Sygnały – klasyfikacja

# Sygnały - definicja

5G World

- Sygnał - proces zmian pewnej wielkości fizycznej (lub stanu pewnego obiektu fizycznego) w czasie lub przestrzeni
- Wymiar sygnału – ilość zmiennych, od których on zależy, a więc np.
  - dźwięk - sygnał 1-D (zależność od czasu)
  - obraz - sygnał 2-D (zależność od położenia na płaszczyźnie)

# Sygnały - modele

5G World

- Modele matematyczne sygnałów:
  - funkcje rzeczywiste, jedno lub wielowymiarowe
  - funkcje zespolone
  - dystrybucje (funkcje uogólnione)
- Wykorzystanie modeli matematycznych umożliwia analizę sygnału metodami formalnymi, w oderwaniu od ich fizycznej natury

# Sygnały - klasyfikacja

5G World

Determinizm (naukowy) wyklucza przypadek jako zjawisko obiektywne, poczucie przypadkowości jest stanem subiektywnym wynikającym z braku informacji

- sygnały deterministyczne - w danej chwili czasu wartość sygnału jest przewidywalna
- sygnały stochastyczne (losowe) - w danej chwili czasu wartość sygnału jest określona poprzez zmienną losową

# Sygnały - klasyfikacja

5G World

- Sygnały stochastyczne (losowe) o rozkładzie definiowanym przez zestaw parametrów o wartościach stałych lub zmiennych w czasie
  - sygnały stacjonarne – parametry statystyczne sygnału niezmiennie w czasie
  - sygnały niestacjonarne – parametry statystyczne sygnału są funkcją czasu

# Sygnały - klasyfikacja

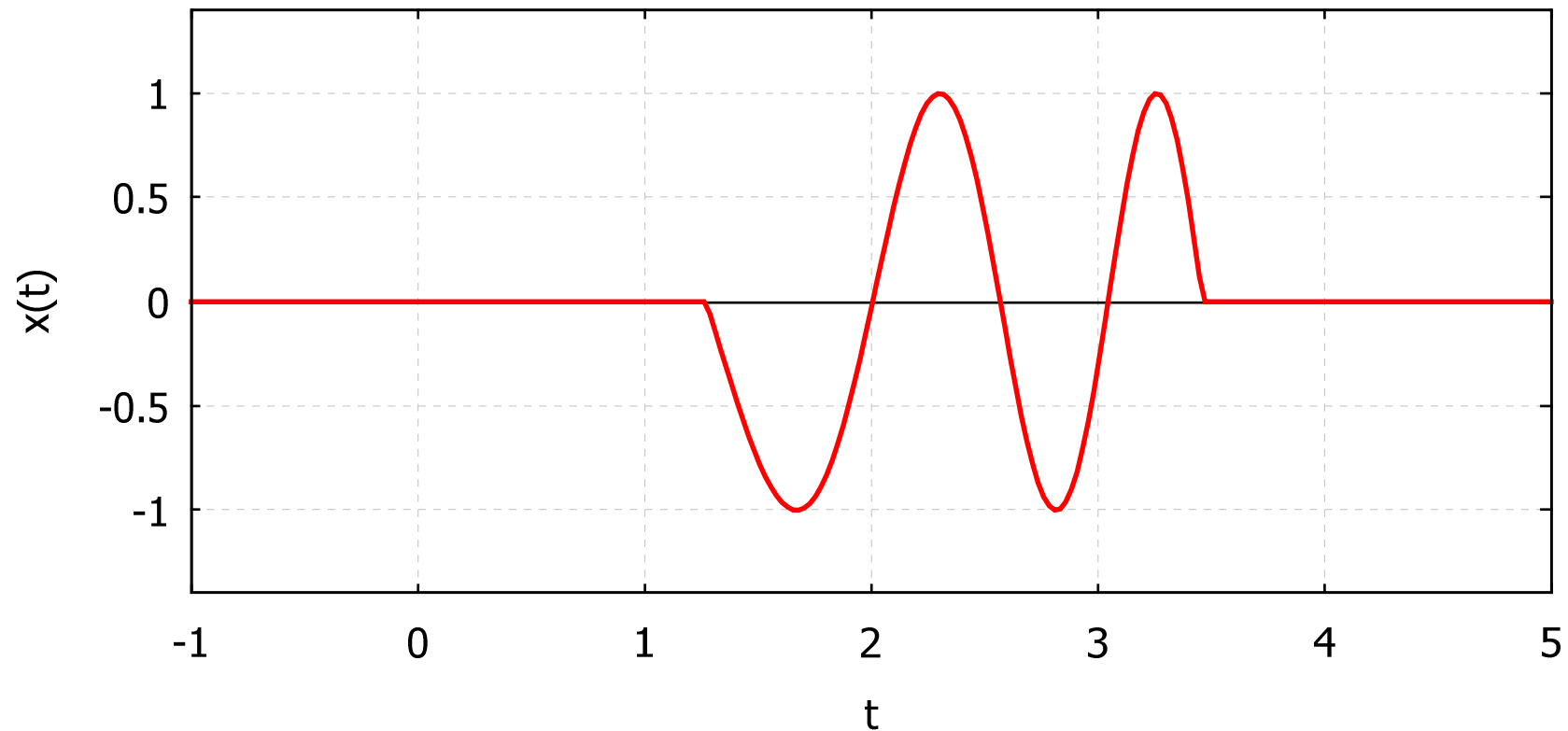
5G World

- Czas trwania sygnału :
  - o skończonym czasie trwania (impulsowe) – czas ograniczony pewnym przedziałem czasowym
  - o nieskończonym czasie trwania – początek lub koniec przedziału jest nieosiągalny
- Okresowość :
  - okresowe
  - nieokresowe

# Przykład: sygnał impulsowy

5G World

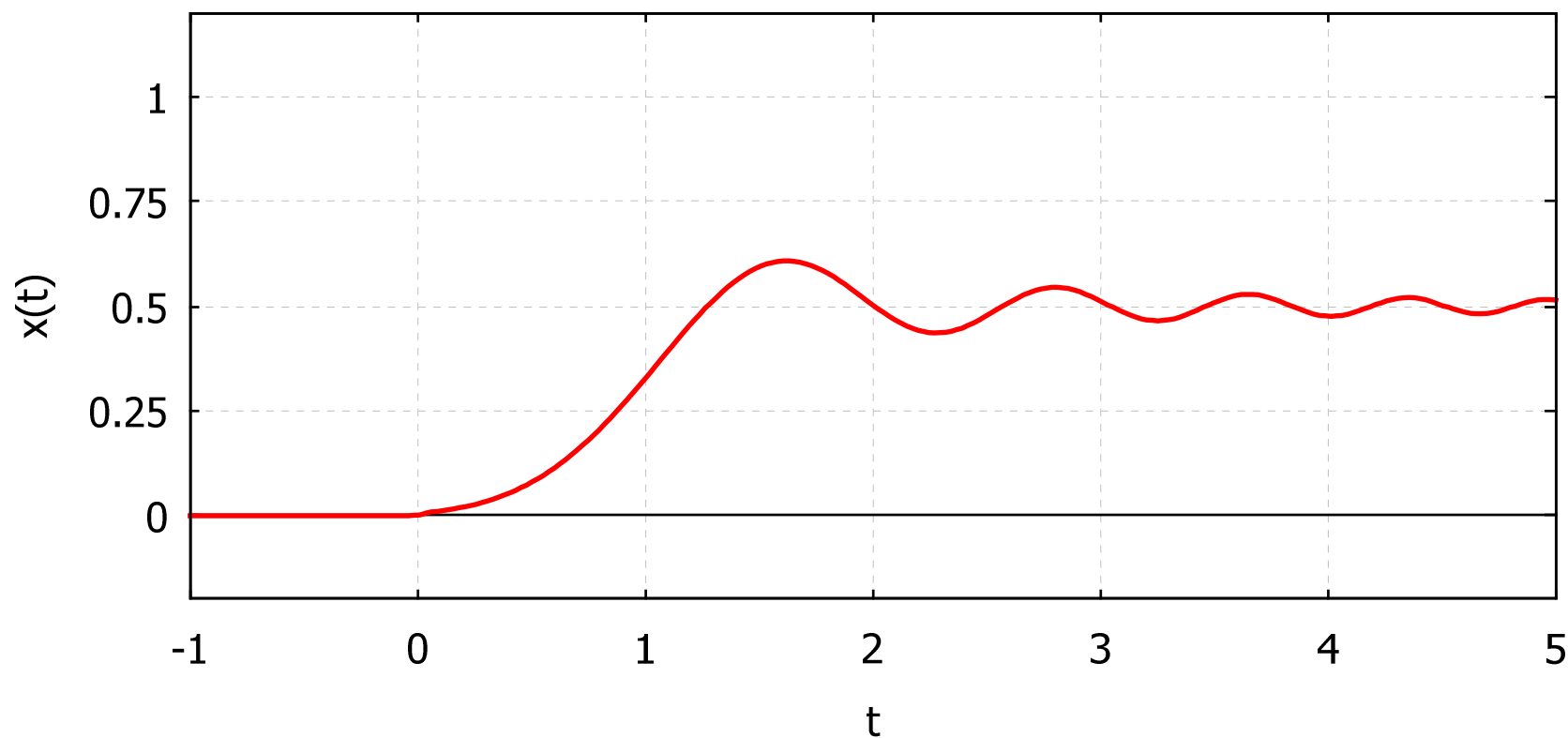
Rys. 1. Sygnał impulsowy



# Przykład: sygnał nieskończony

5G World

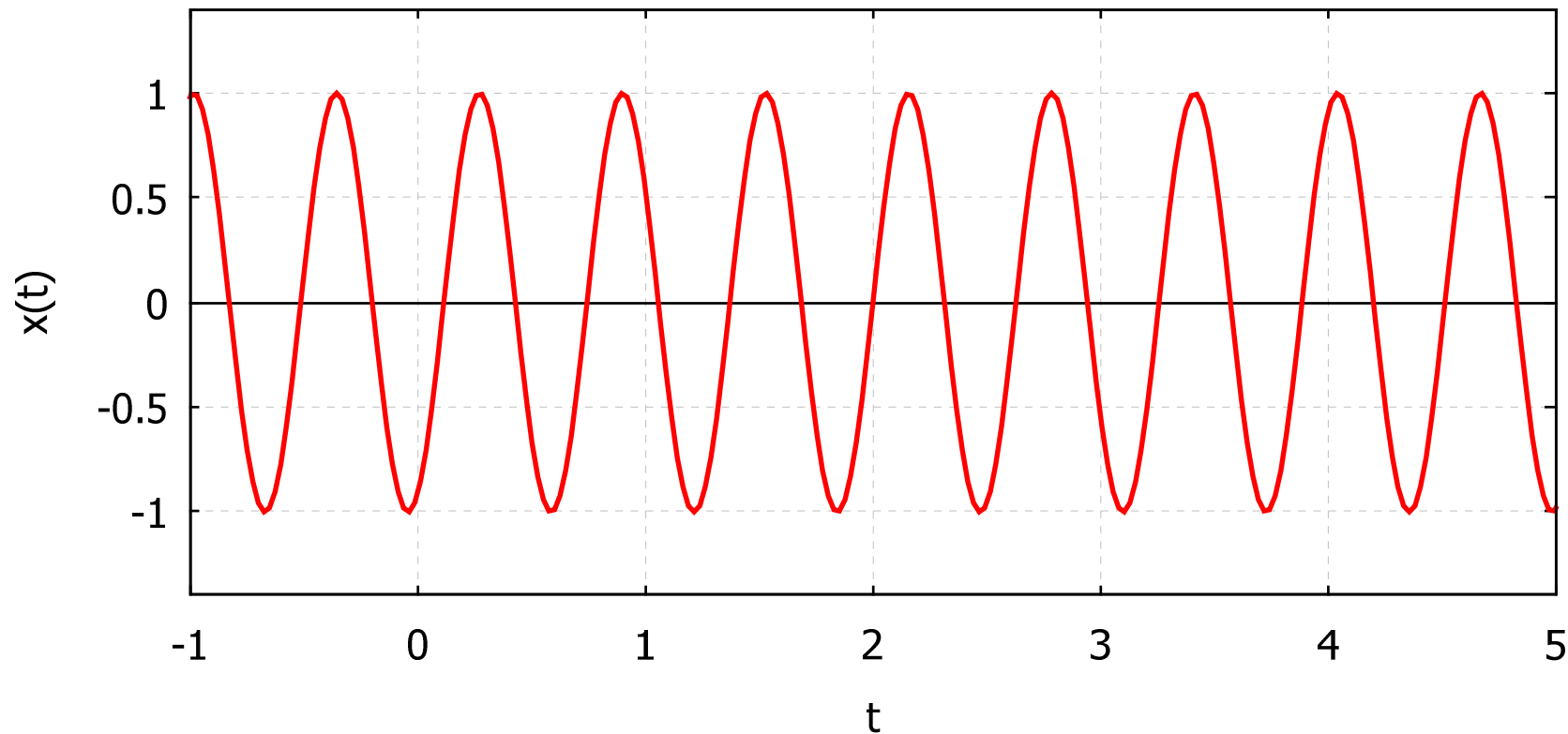
Rys. 2. Sygnał o nieskończonym czasie trwania



# Przykład: sygnał okresowy harmoniczny

5G World

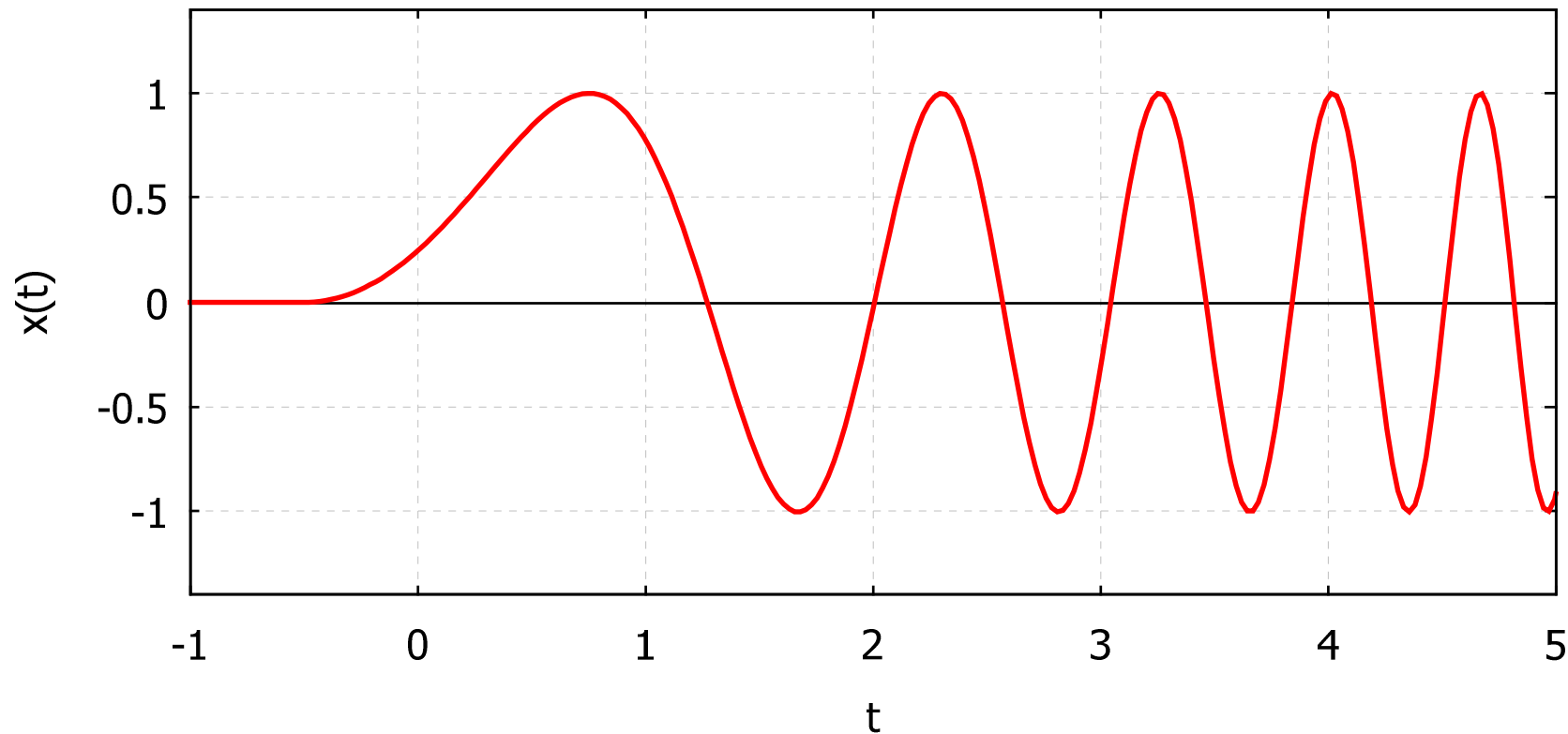
Rys. 3. Sygnał okresowy



# Przykład: sygnał aperiodyczny

5G World

Rys. 4. Sygnał nieokresowy



# Sygnały - klasyfikacja

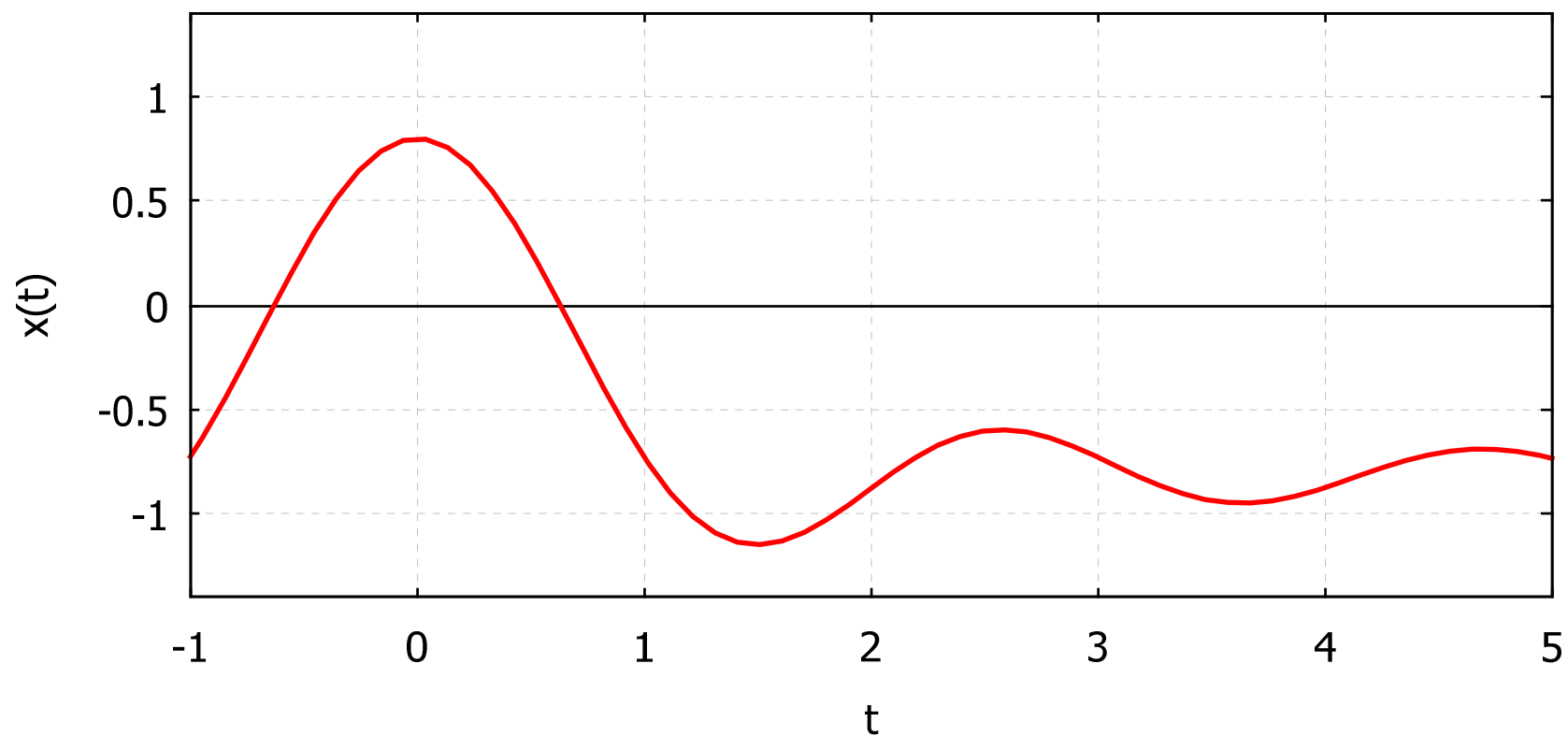
5G World

- Ciągłość dziedziny i wartości :
  - sygnały ciągłe (analogowe) – dziedzina i wartości sygnału są ciągłe
  - sygnały dyskretne – dziedzina sygnału jest dyskretna
  - sygnały cyfrowe – dziedzina sygnału i wartości są dyskretne
- Sygnał cyfrowy jest sygnałem dyskretnym (ale nie odwrotnie)

# Przykład: sygnał ciągły (analogowy)

5G World

Rys. 5. Sygnał ciągły



- wartość średnia
- energia sygnału
- moc sygnału

# Sygnał ciągły - parametry

$$\bar{x} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt$$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

# Sygnał ciągły okresowy

5G World

- wartość średnia
- energia sygnału
- moc sygnału

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

$$E_T = \int_0^T |x(t)|^2 dt, \quad E_k = kE_T$$

$$P = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{E_k}{kT} = \frac{E_T}{T} = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt$$

$T$  - okres sygnału

# Sygnał ciągły impulsowy

5G World

- wartość średnia
- energia sygnału
- moc sygnału

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

$$E = \int_0^T |x(t)|^2 dt$$

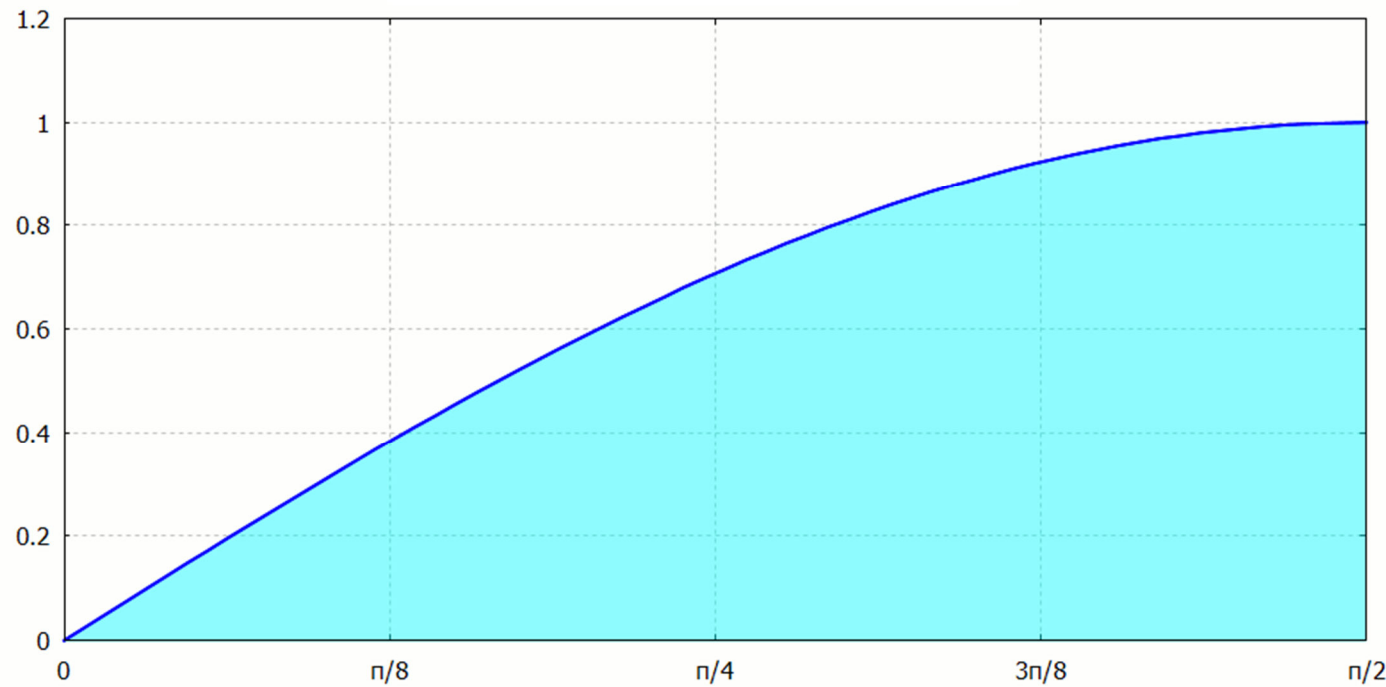
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt$$

*T – czas trwania impulsu*

# Sygnał impulsowy: średnia

5G World

Rys. 6. Średnia (interpretacja fizyczna)



$$x(t) = \begin{cases} \sin(t) & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & t < 0 \vee t > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\bar{x} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin(t) dt$$

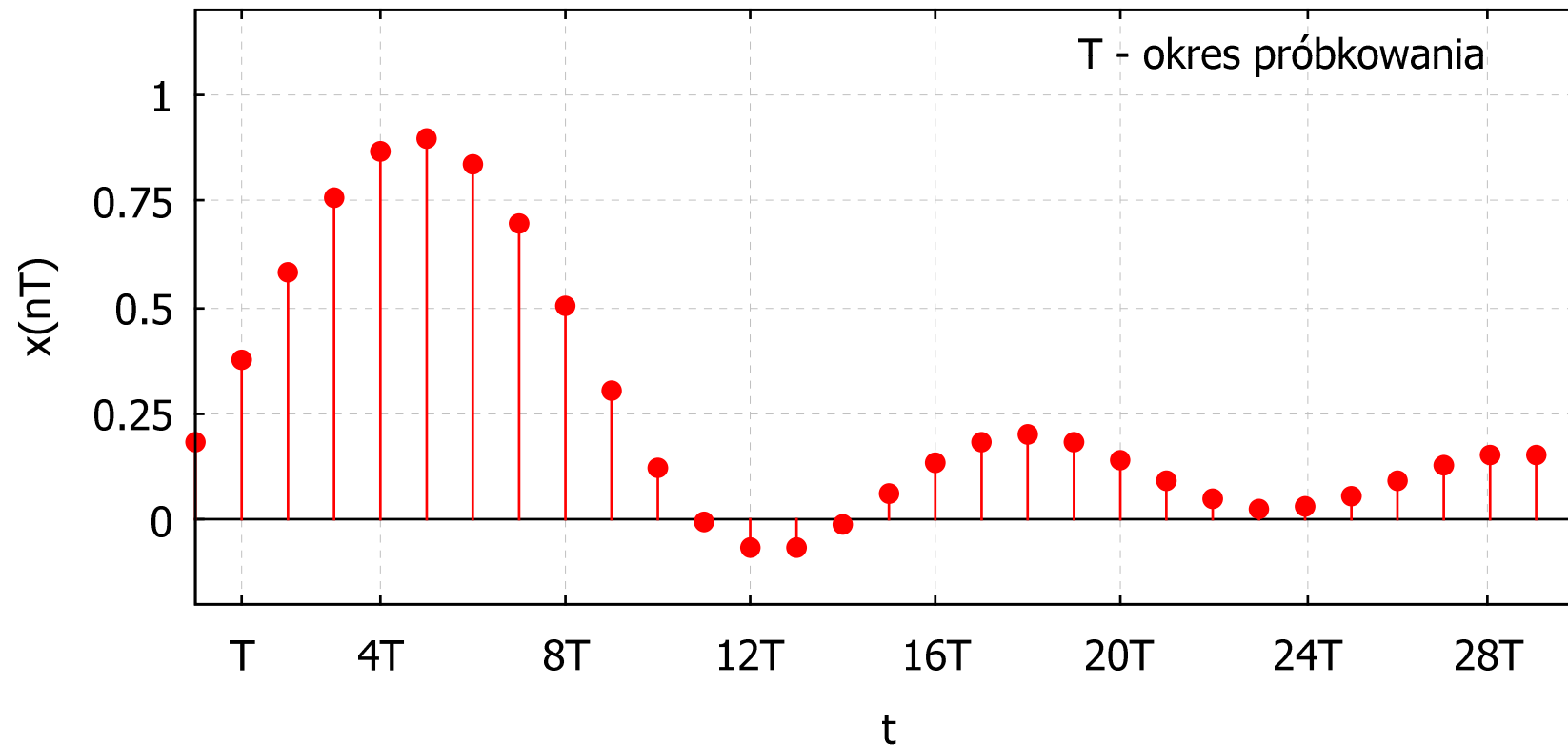
$$\bar{x} = \frac{2}{\pi} \cdot \sin(t) \Big|_0^{\pi/2}$$

$$\bar{x} = 0.6366$$

# Przykład: sygnał dyskretny

5G World

Rys. 7. Sygnał dyskretny



# Sygnał dyskretny - parametry

5G World

- wartość średnia
- energia sygnału
- moc sygnału

$$\bar{x} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-N}^N x(n)$$

$$E = \sum_{-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-N}^N |x(n)|^2$$

# Sygnał dyskretny okresowy

5G World

- wartość średnia
- energia sygnału
- moc sygnału

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_0^{N-1} x(n)$$

$$E_T = \sum_0^{N-1} |x(n)|^2 \quad E_k = kE_T$$

$$P = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{kE_T}{kN} = \frac{E_T}{N} = \frac{1}{N} \sum_0^{N-1} |x(n)|^2$$

*N – ilość próbek w okresie*

# Sygnał dyskretny impulsowy

5G World

- wartość średnia
- energia sygnału
- moc sygnału

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_0^{N-1} x(n)$$

$$E = \sum_0^{N-1} |x(n)|^2$$

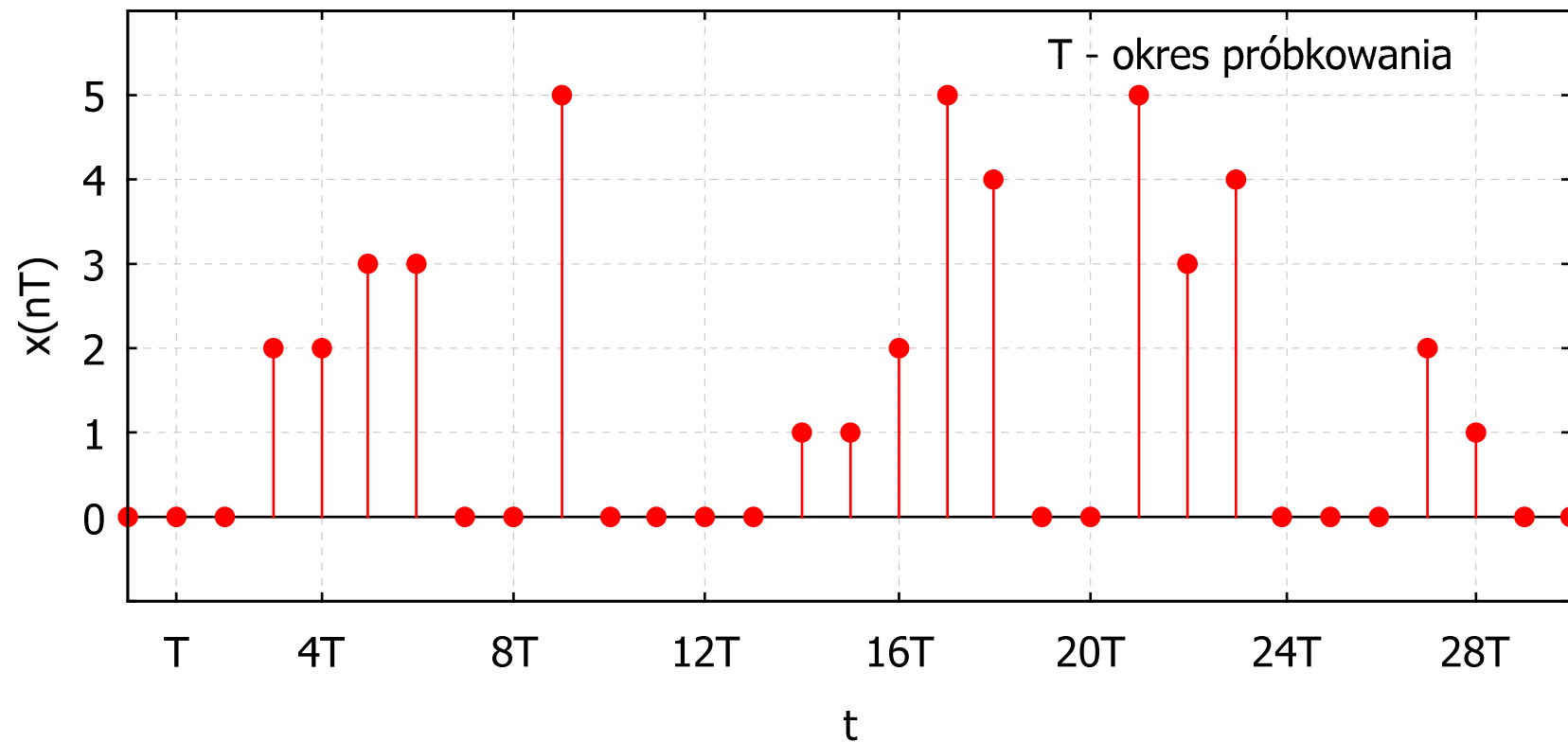
$$P = \frac{1}{N} \sum_0^{N-1} |x(n)|^2$$

*N – ilość próbek*

# Przykład: sygnał cyfrowy

5G World

Rys. 8. Sygnał cyfrowy



# Sygnały - energia i moc

5G World

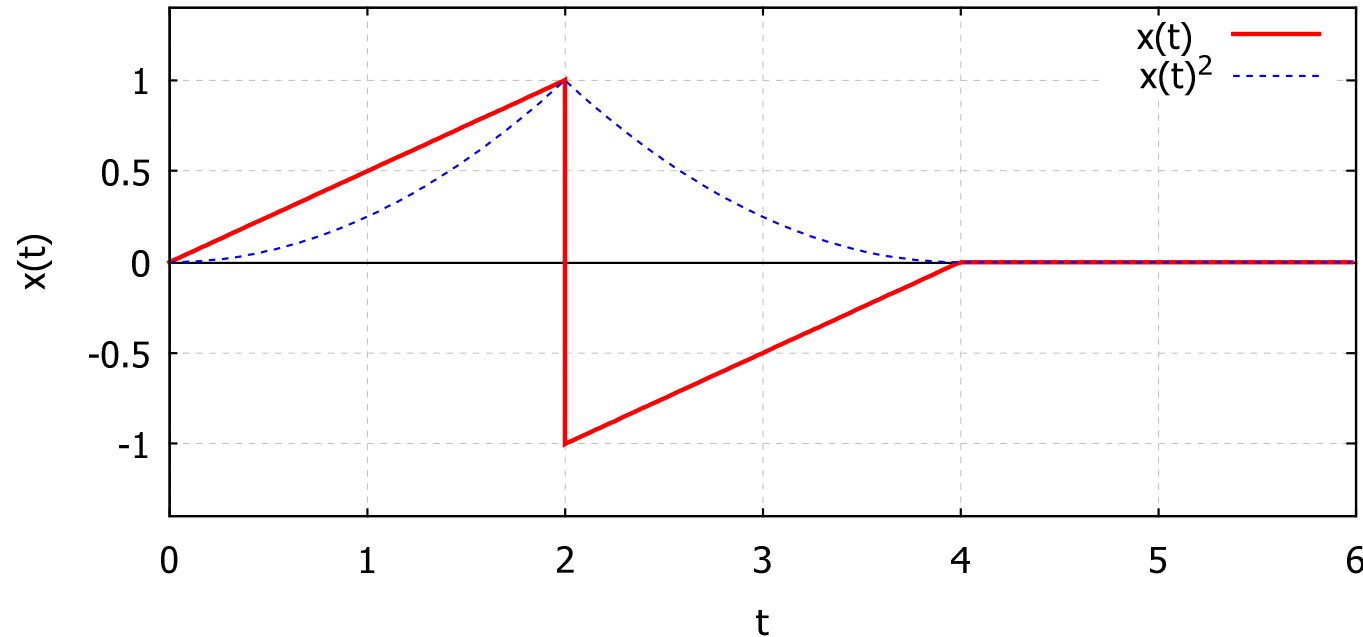
Klasyfikacja ze względu na energię i moc sygnału :

- o zerowej energii i mocy
- o ograniczonej energii i zerowej mocy
- o nieskończonej energii i niezerowej, ograniczonej mocy
- o nieskończonej energii i nieskończonej mocy

# 0 ograniczonej energii - energy signal

5G World

Rys. 9. Energy signal



$$0 < E < \infty \Rightarrow P = 0$$

$$E = 2 \cdot \int_0^2 \left| \frac{1}{2} t \right|^2 dt = \frac{1}{2} \int_0^2 t^2 dt$$

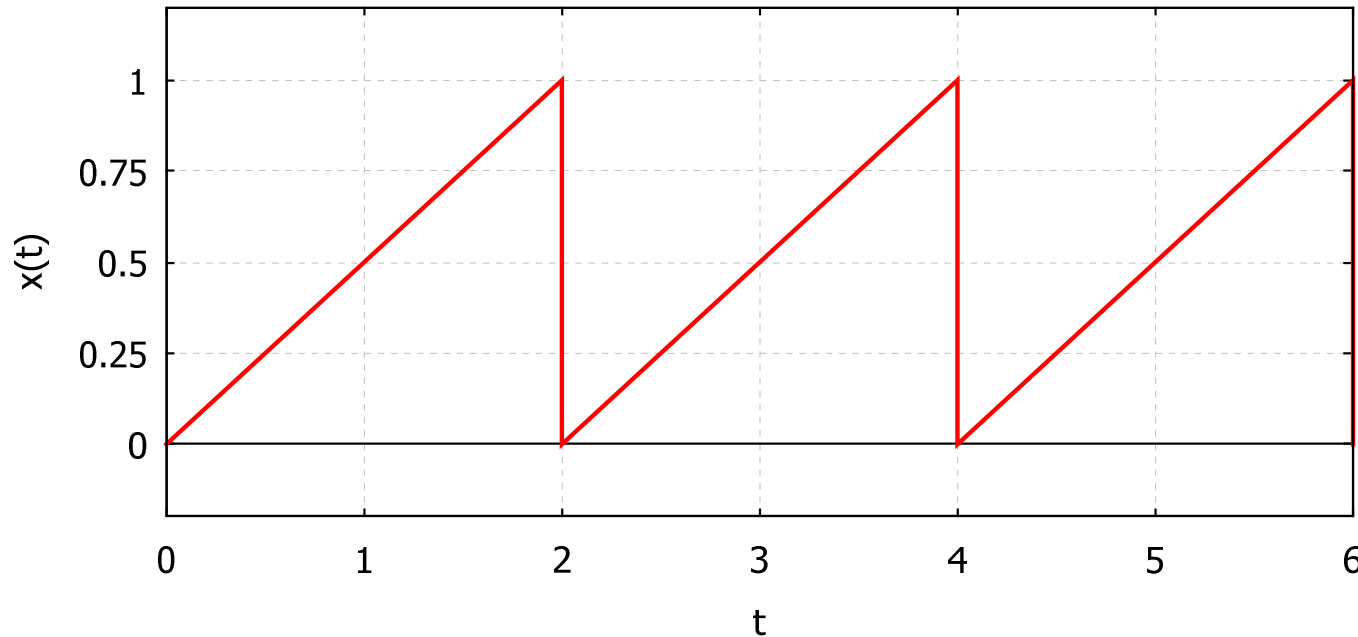
$$E = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E}{T} = 0$$

# 0 ograniczonej mocy - power signal

5G World

Rys. 10. Power signal



$$0 < P < \infty, \quad T = 2$$

$$E_T = \int_0^2 \left| \frac{1}{2} t \right|^2 dt$$

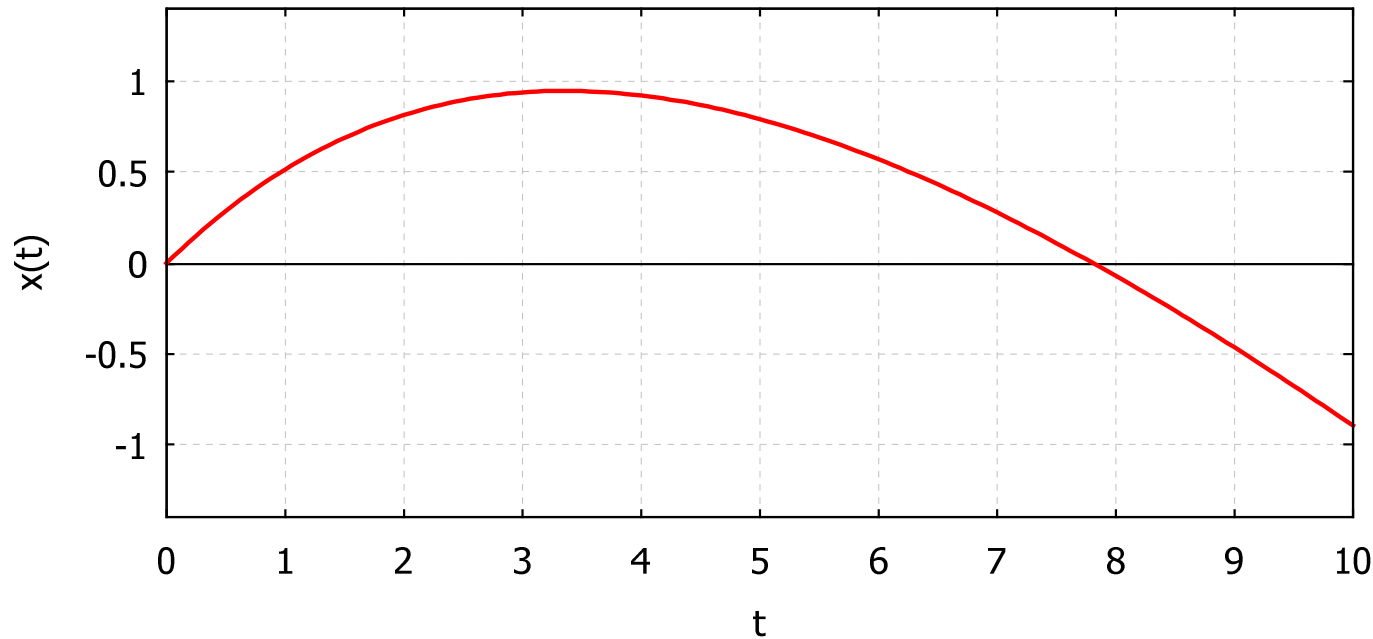
$$E_T = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^2 = \frac{2}{3}$$

$$P = \frac{E_T}{T} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

# 0 nieskończonej energii i mocy

5G World

Rys. 11. Sygnał o nieskończonej energii i mocy



$$x(t) = (2 - \alpha t) \left(1 - e^{-t/\beta}\right)$$

$$\alpha > 0, \quad \beta > 1$$

$$E = \infty$$

$$P = \infty$$

# Sygnały – wielkości charakterystyczne

5G World

Wielkości charakterystyczne :

- czas trwania, wartość chwilowa
- funkcja opisującą przebieg sygnału (jednej lub wielu zmiennych)
- statystyka – jeden lub więcej parametrów opisujących rozkład prawdopodobieństwa
- wartości fizyczne – amplitudę, fazę, częstotliwość, energię, moc ...

# Sygnały - reprezentacja

# Szereg Fouriera

5G World

## Szereg Fouriera

Sygnał  $x(t)$  okresowy

$T$  - okres

Reprezentacja :  
współczynniki  $a_n, b_n$

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \sin(n\omega t) dt$$

$$n = 1, 2, 3 \dots$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

## Zespolony szereg Fouriera

Sygnał  $x(t)$  okresowy $T$  - okres

Reprezentacja :

współczynniki zespolone  $z_n$ 

# Zespolony szereg Fouriera

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z_n e^{jn\omega t} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$z_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jn\omega t} dt$$

$$z_0 = \frac{a_0}{2}$$

$$z_n = \frac{a_n - jb_n}{2}, \quad z_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2}, \quad n > 0$$

# Sygnał analityczny

5G World

Dany jest sygnał rzeczywisty opisywany funkcją  $x(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Dla sygnału  $x(t)$  konstruujemy sygnał zespolony  $x_a(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ , zachowujący wszystkie właściwości sygnału oryginalnego, dając możliwość stosowania metod rachunku zespolonego w procesie analizy.

Sygnał analityczny:  $x_a(t) \stackrel{def}{=} x(t) + j\hat{x}(t)$ . Część rzeczywista ( $\Re$ ) to sygnał  $x(t)$ , część urojona ( $\Im$ ) określona jest transformatą Hilberta sygnału  $\hat{x}(t) = \mathcal{H}\{x(t)\} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

# Sygnał analityczny - przykład

5G World

$$\hat{x}(t) = \mathcal{H}\{x(t)\} = h(t) * x(t), \quad h(t) = \frac{1}{\pi t}, \quad * \text{ oznacza operator splotu}$$

$$\hat{x}(t) = h(t) * x(t) = \frac{1}{\pi} \text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[ \int_{-\infty}^{t-\varepsilon} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau + \int_{t+\varepsilon}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau \right]$$

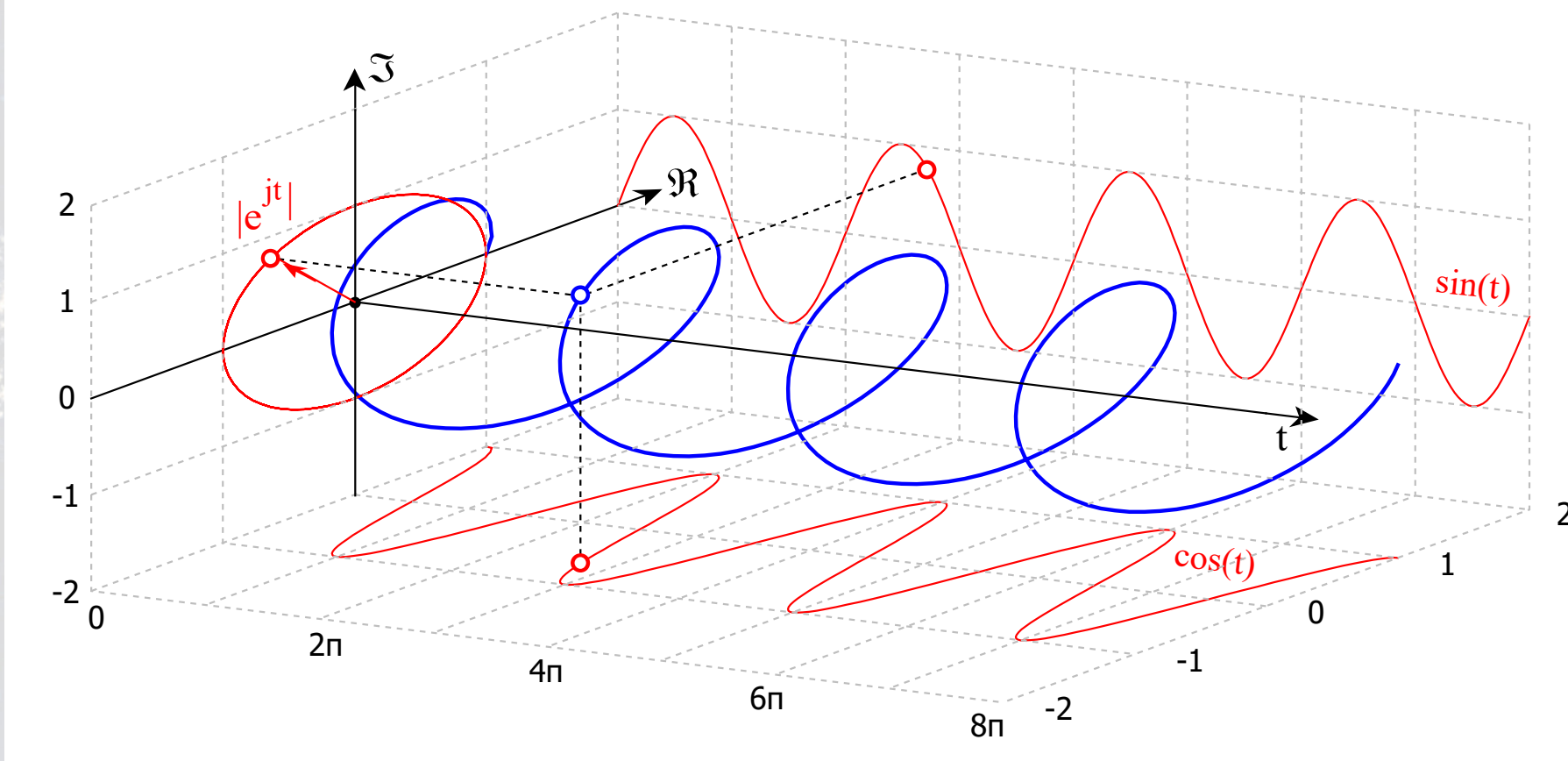
Przykład: niech  $x(t) = \cos(t)$ . Wtedy  $\hat{x}(t) = \sin(t)$  oraz

$x_a(t) = x(t) + j\hat{x}(t) = \cos(t) + j\sin(t)$ . Korzystając ze wzoru Eulera otrzymujemy  $x_a(t) = e^{jt}$ .

# Sygnał zespolony $e^{jt} = \cos(t) + j \sin(t)$

5G World

Rys. 12. Complex sinusoid  $e^{jt} = \cos(t) + j \sin(t)$



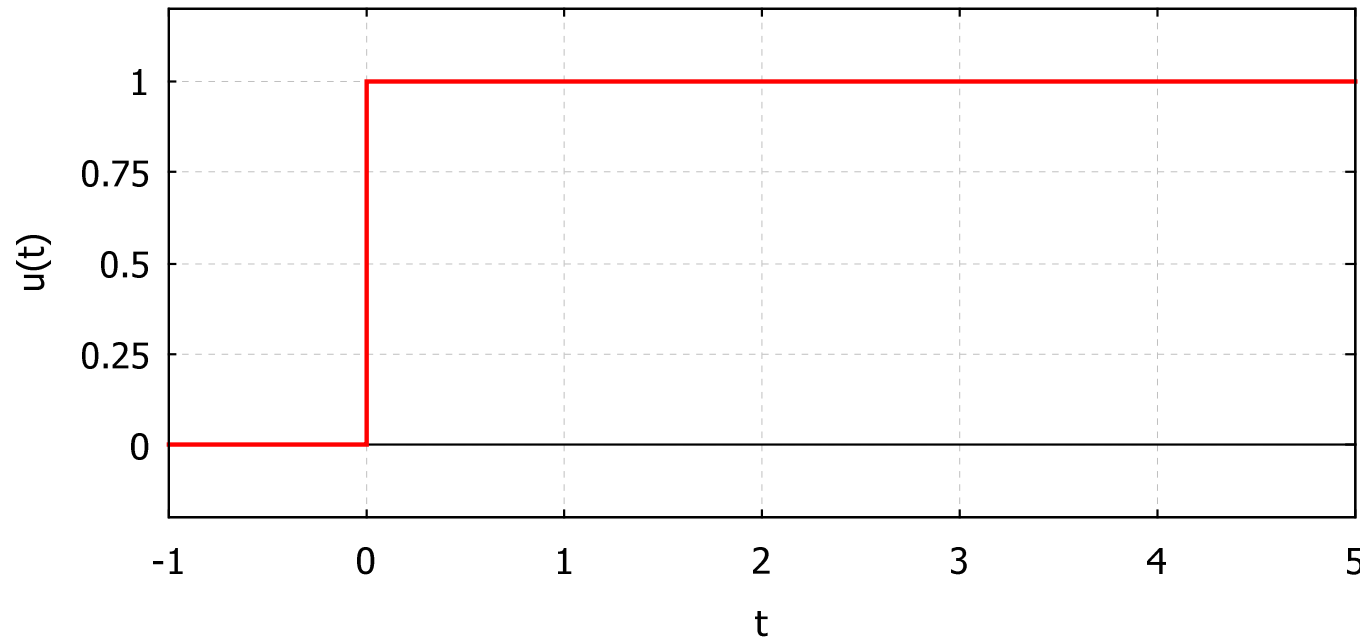
# Funkcja Heaviside'a $u(t)$

definicja  $u(t)$

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{dla } t < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{dla } t = 0 \\ 1 & \text{dla } t > 0 \end{cases}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0_-} u(t) = \lim_{t \rightarrow 0_+} u(t) = \frac{1}{2}$$

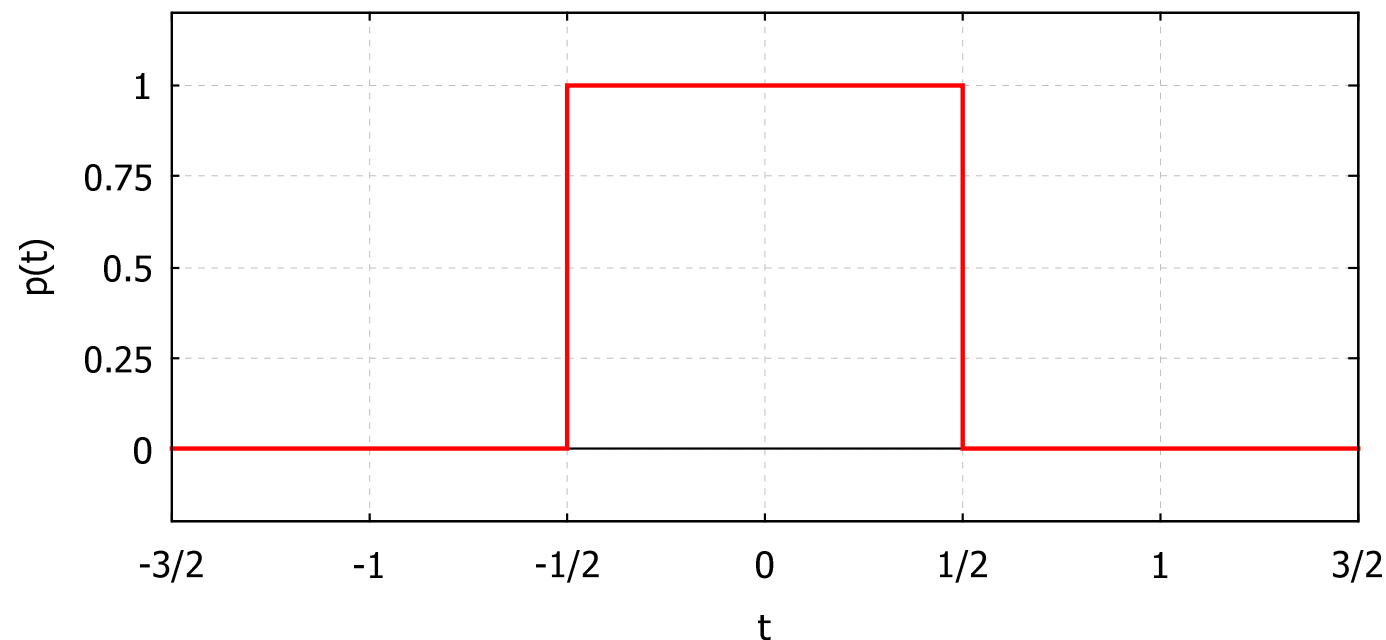
Rys. 13. Skok jednostkowy  $u(t)$



# Przykład: impuls prostokątny (bramki)

5G World

Rys. 14. Impuls prostokątny  $p(t)$



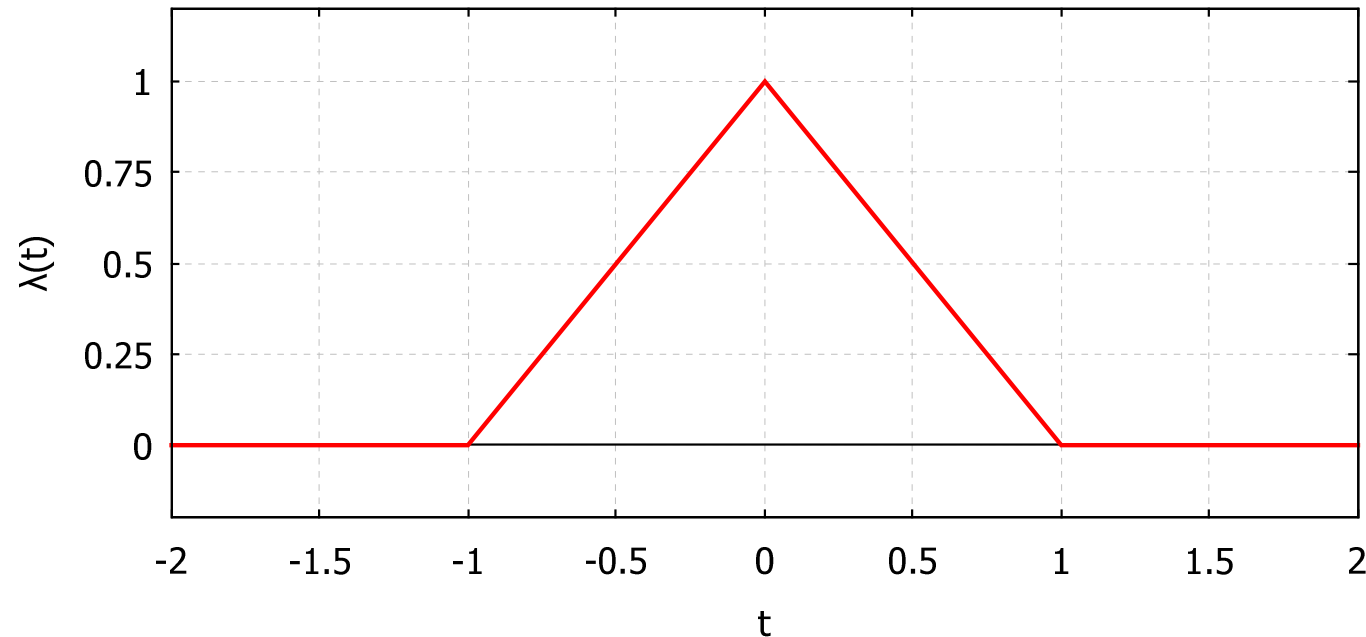
definicja  $p(t)$

$$p(t) = \begin{cases} 1 & \text{dla } |t| < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \text{dla } |t| = \frac{1}{2} \\ 0 & \text{dla } |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

# Przykład: impuls trójkątny

5G World

Rys. 15. Impuls trójkątny  $\lambda(t)$



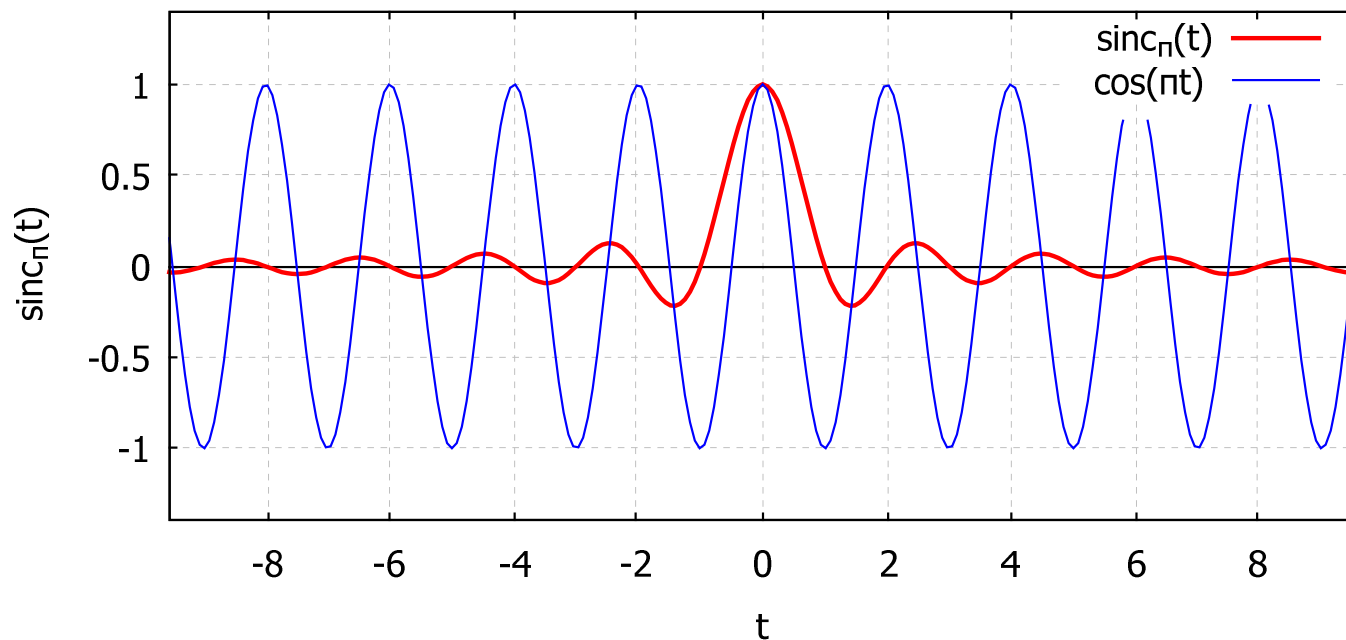
definicja  $\lambda(t)$

$$\lambda(t) = \begin{cases} 1 - |t| & \text{dla } |t| \leq 1 \\ 0 & \text{dla } |t| > 1 \end{cases}$$

# Przykład: funkcja $\text{sinc}_\pi(t)$

5G World

Rys. 16. Sygnał  $\text{sinc}_\pi(t)$



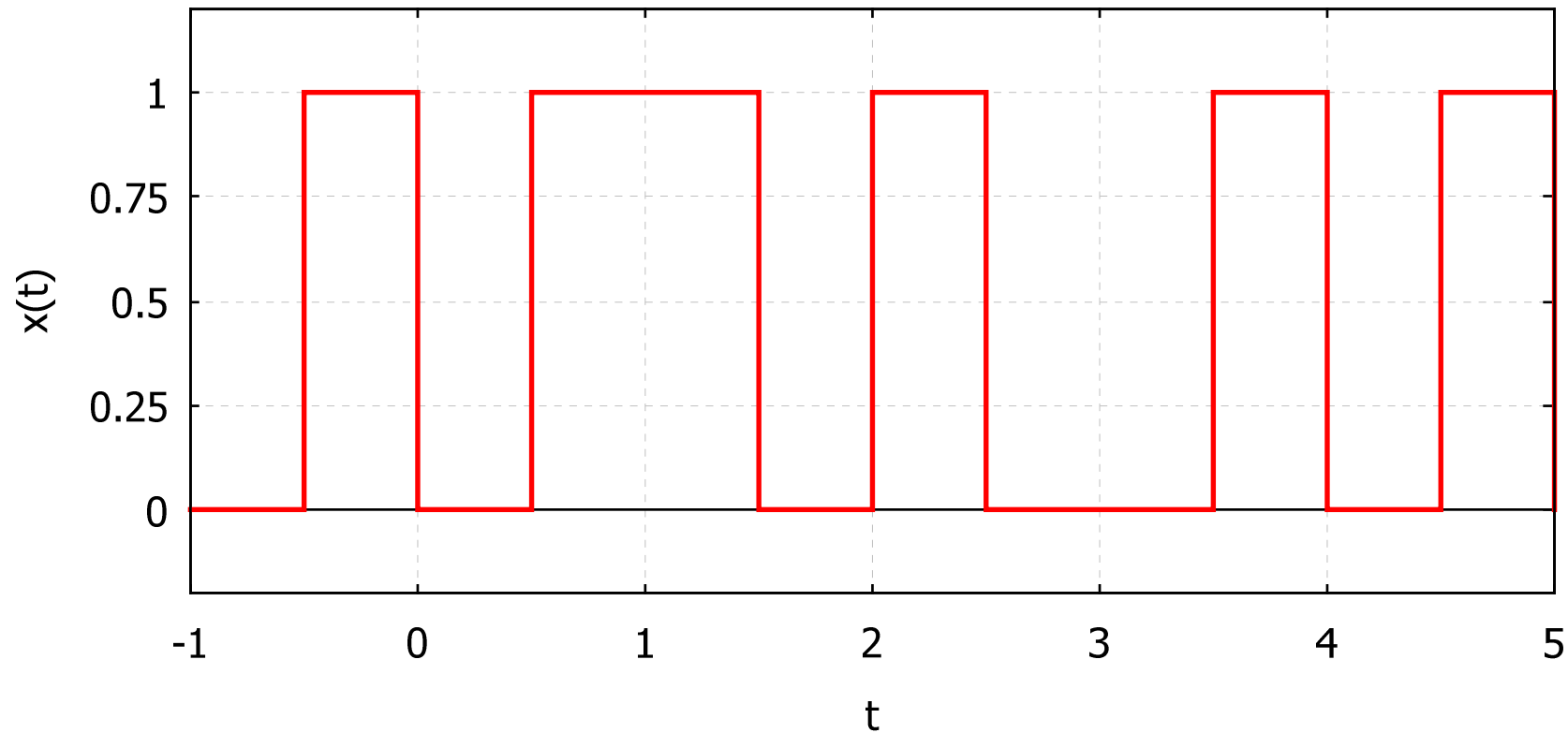
$$\text{sinc}_\pi(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

*sinus cardinalis*

# Przykład: sygnał analogowy unipolarny

5G World

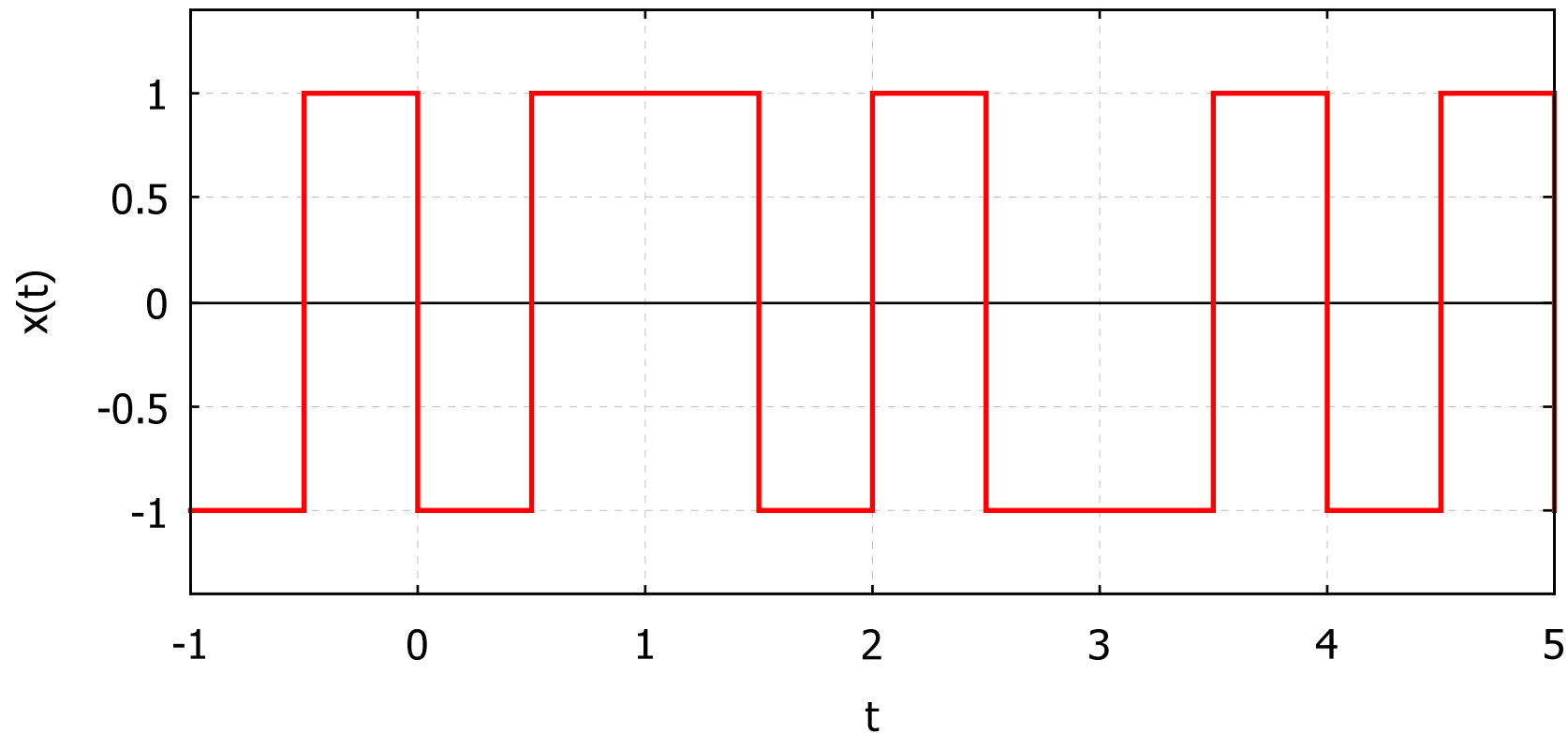
Rys. 17. Sygnał analogowy unipolarny



# Przykład: sygnał analogowy bipolarny

5G World

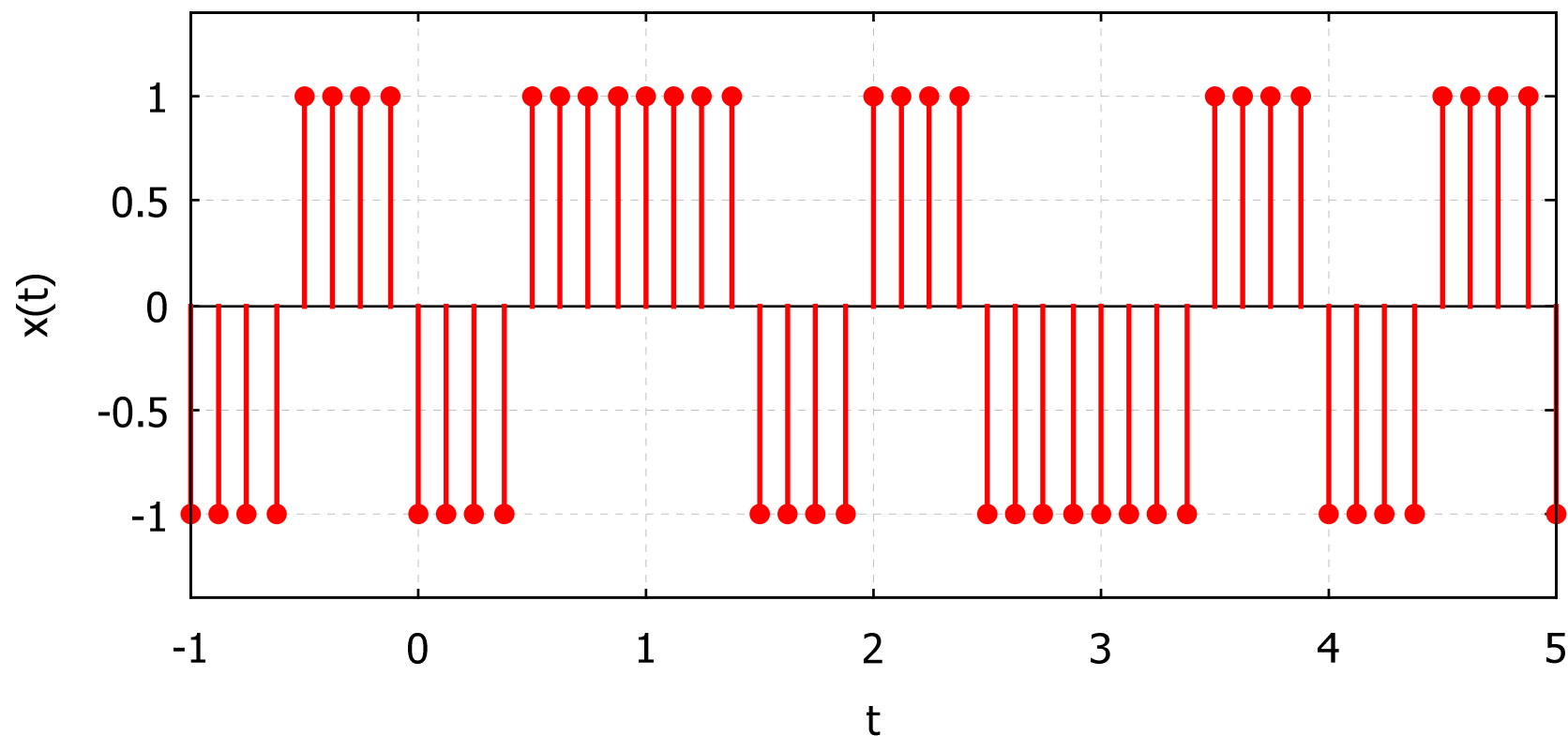
Rys. 18. Sygnał analogowy bipolarny



# Przykład: sygnał cyfrowy bipolarny

5G World

Rys. 19. Sygnał cyfrowy bipolarny



# Elementarne przekształcenia sygnałów

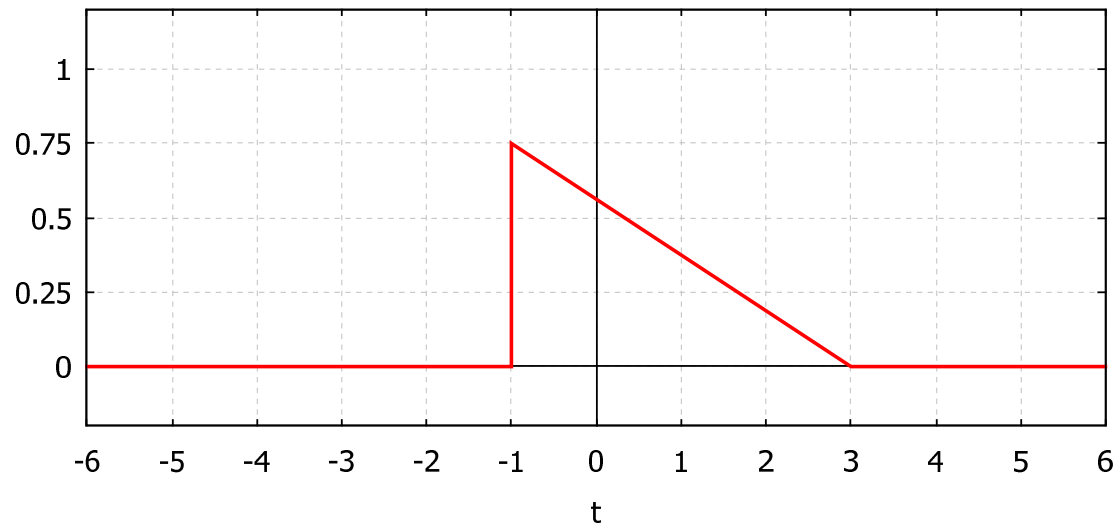
# Odbicie symetryczne wykresu

5G World

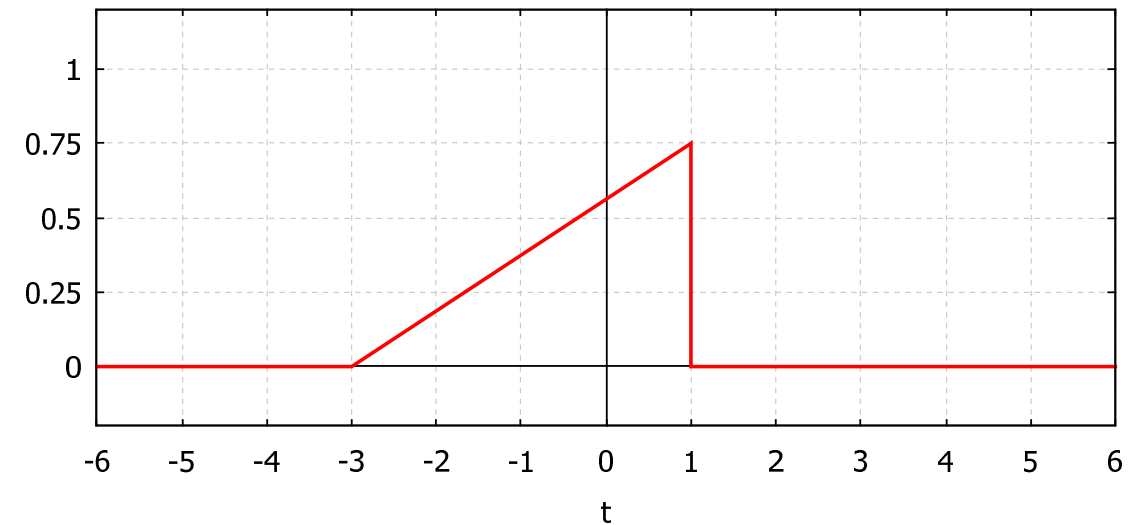
Dany jest sygnał  $x(t)$ .

Wykres sygnału  $y(t)=x(-t)$ .

Rys. 20. Sygnał  $x(t)$



Rys. 21. Sygnał  $x(-t)$

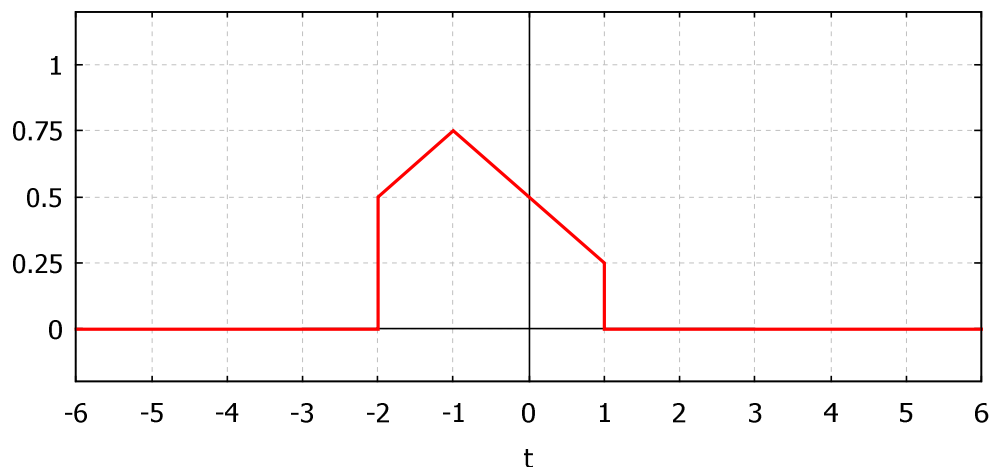
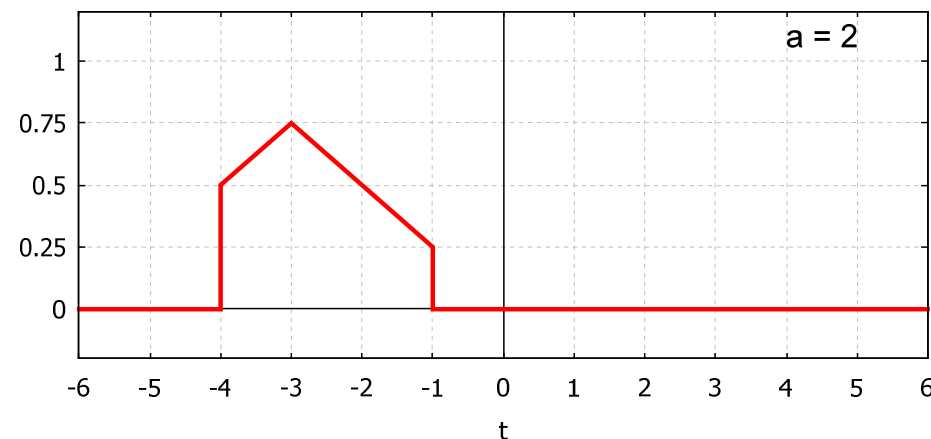
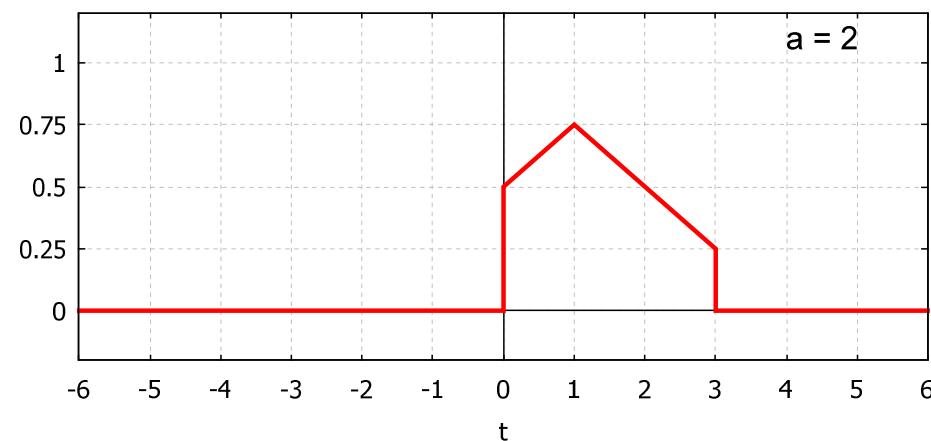


Dane

$$x(t), \quad a > 0$$

# Przesunięcie argumentu funkcji

$$\text{Utworzyć} \\ y(t) = x(t+a)$$

Rys. 22. Sygnał  $x(t)$ Rys. 23. Sygnał  $x(t+a)$ Rys. 24. Sygnał  $x(t-a)$ 

$$y(t) = x(t-a)$$

# Zmiana skali argumentu

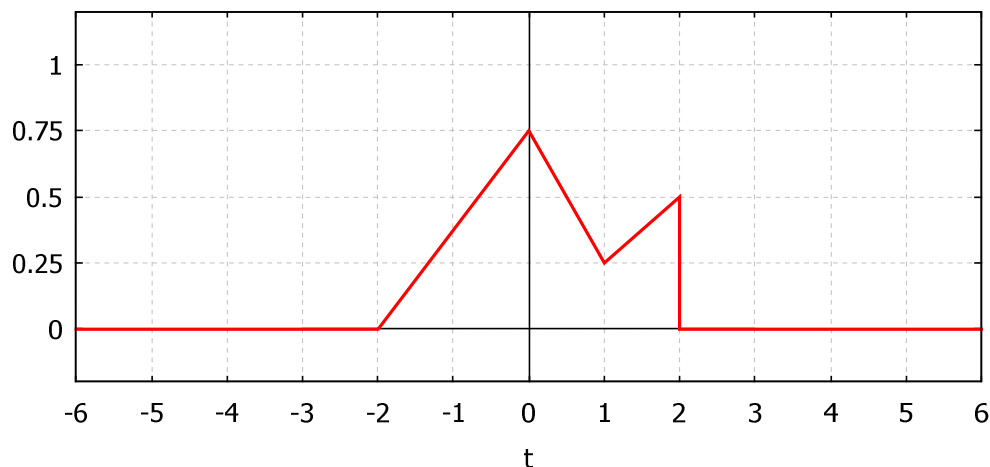
Dane

$$x(t), \quad |a| > 1$$

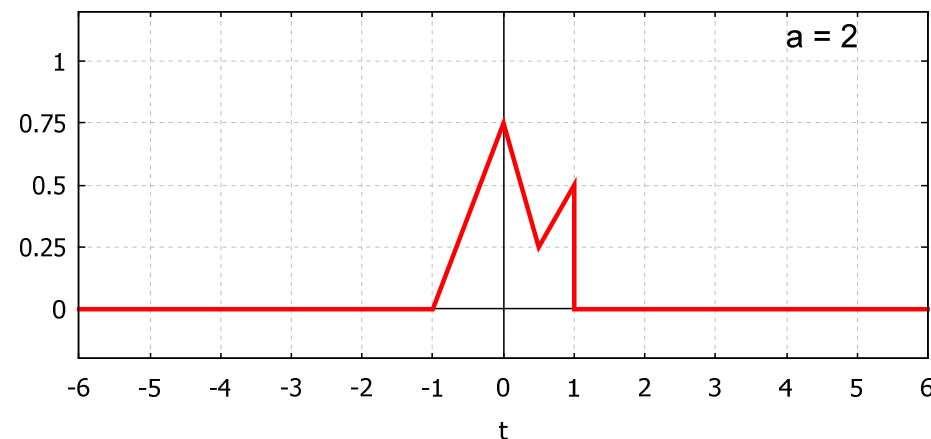
Utworzyć

$$y(t) = x(at)$$

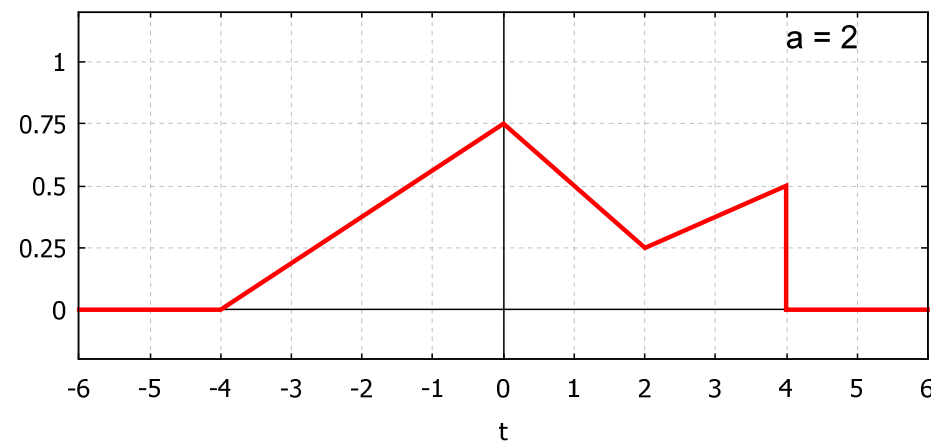
Rys. 25. Sygnał  $x(t)$



Rys. 26. Sygnał  $x(at)$



Rys. 27. Sygnał  $x(t/a)$



$$y(t) = x\left(\frac{t}{a}\right)$$

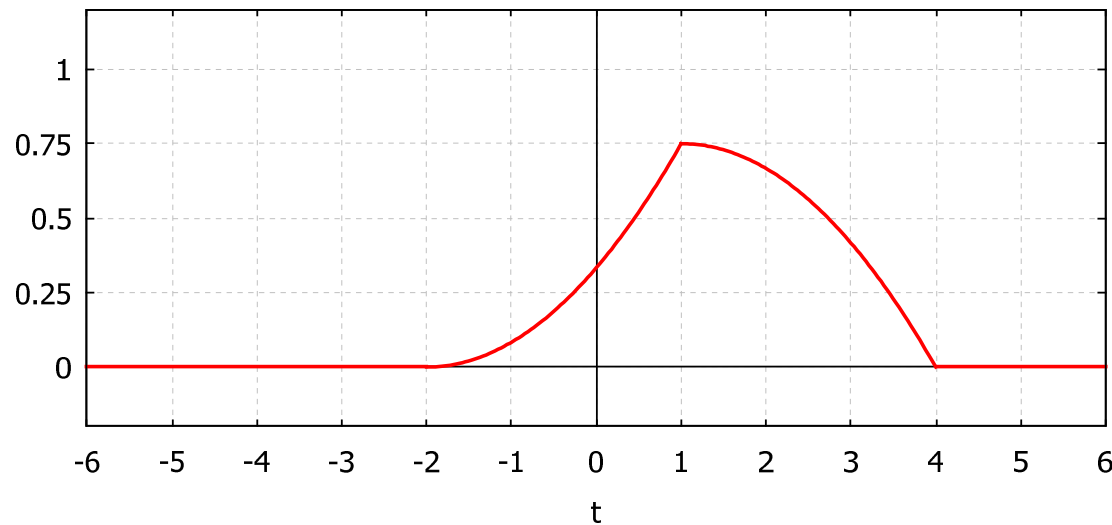
Jerzy R. Jaworowski

# Złożenie operacji

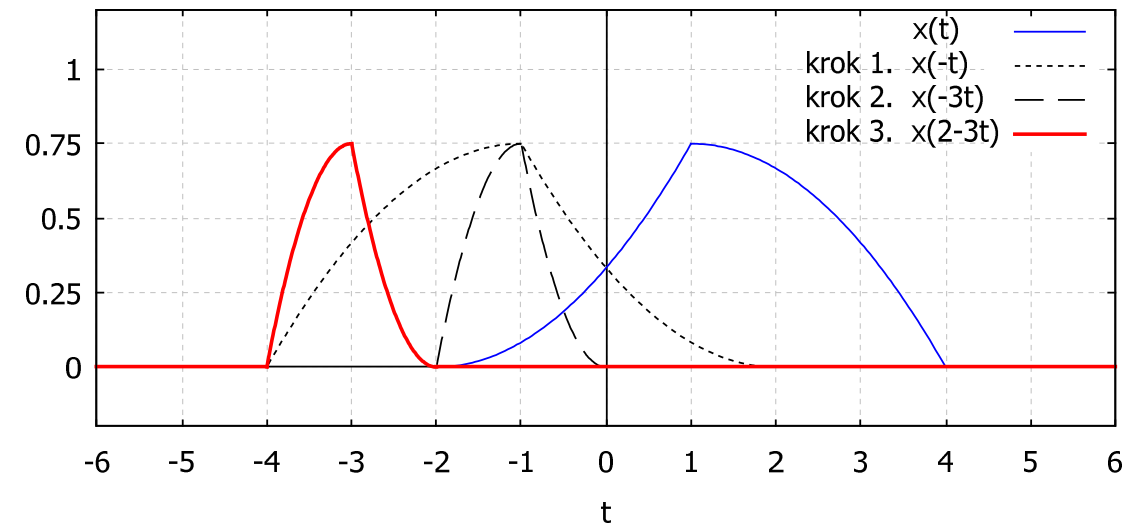
5G World

Dany jest sygnał  $x(t)$ . Utworzyć wykres sygnału  $y(t)=x(2-3t)$ .

Rys. 28. Sygnał  $x(t)$



Rys. 29. Sygnał  $x(2-3t)$



# **Dodatek A. Splot funkeji**

# Definicja splotu

5G World

Dane funkcje  $x(t) \in L^1(\mathbb{R})$  oraz  $y(t) \in L^1(\mathbb{R})$  - czyli funkcje bezwzględnie całkowalne (całkowalne w sensie Lebesgue'a - patrz Dodatek B) .

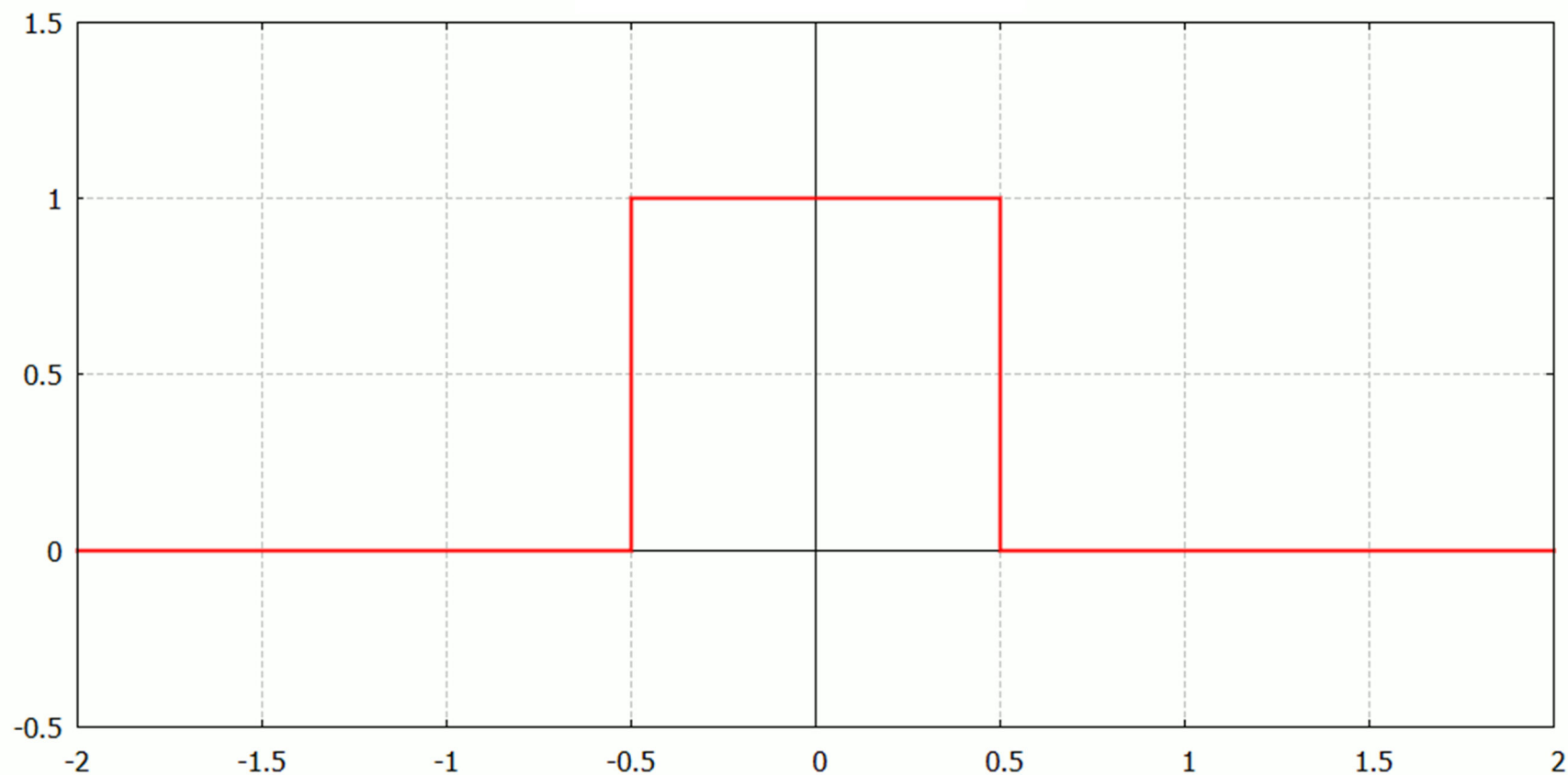
Funkcja  $(x * y)(t)$  nazywana splotem funkcji  $x(t)$  i  $y(t)$  określona jest wzorem

$$(x * y)(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau$$

# Splot sygnału bramki

5G World

Rys. 30. Splot  $\lambda(t)=p(t)*p(t)$



# Podstawowe własności splotu

5G World

Najważniejsze własności splotu

- łączność 
$$x(t) * (y(t) * z(t)) = (x(t) * y(t)) * z(t)$$

- przemienność 
$$x(t) * y(t) = y(t) * x(t)$$

- rozdzielność operacji splotu względem dodawania

$$x(t) * (y(t) + z(t)) = x(t) * y(t) + x(t) * z(t)$$

# **Dodatek B. Całka Lebesgue'a**

# Całka Riemanna

5G World

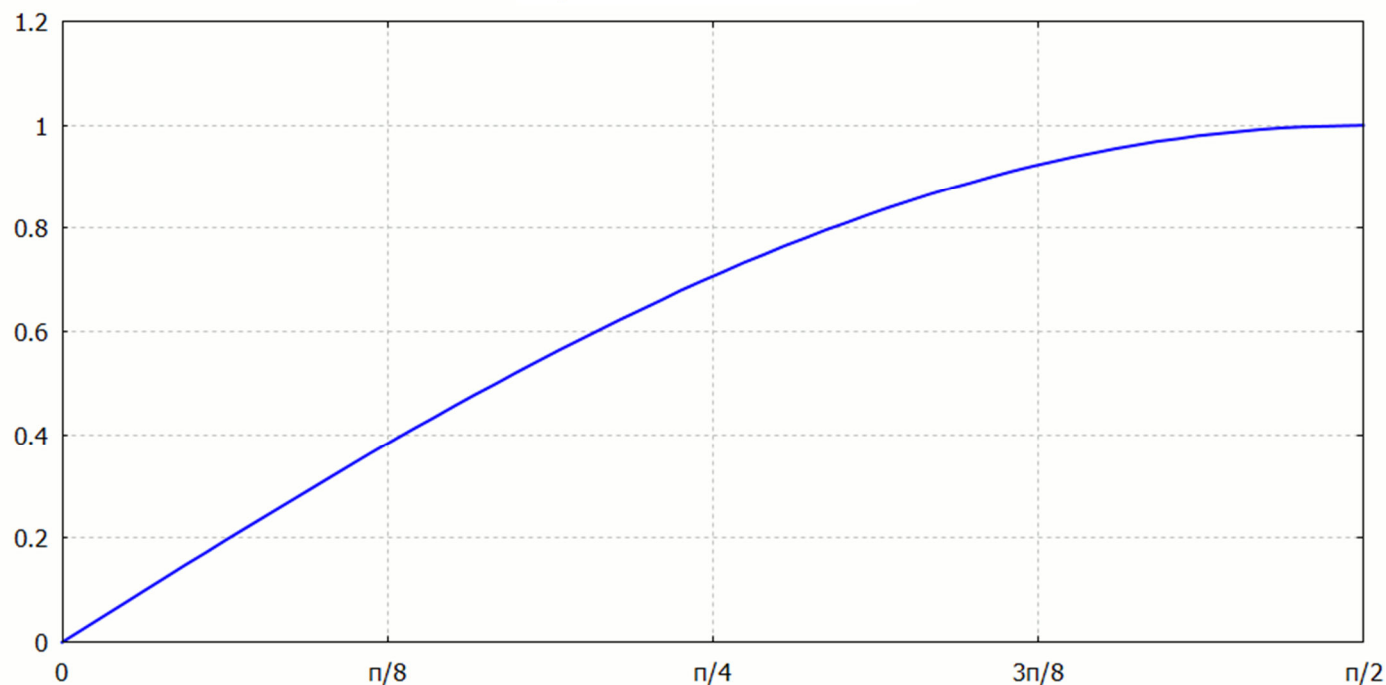
*Całka Riemanna* – jest ściśle związana z *przestrzenią euklidesową*  $\mathbb{R}^n$  - czyli przestrzenią w której zdefiniowano

1. iloczyn skalarny wektorów  $\vec{x} \circ \vec{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$
2. normę (długość wektora)  $\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x} \circ \vec{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
3. metrykę (funkcję odległości)  $\rho(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$

# Całka Riemanna

## Całka Riemanna

Rys. 31. Całka Riemanna



$$S = \int_a^b f(t) dt$$

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} h_x \sum_{n=1}^N f\left(a + h_x \left(n - \frac{1}{2}\right)\right)$$

$$\text{oraz } h_x = \frac{b-a}{N}$$

# Całka Lebesque'a

5G World

*Całka Lebesque'a* – rozszerza operację całkowania na szerszą (niż Euklidesowa) klasę przestrzeni mierzalnych

$A$                       *zbiór mierzalny*

$\chi_A = \begin{cases} 1 & t \in A \\ 0 & t \notin A \end{cases}$                       *funkcja charakterystyczna zbioru*

$\mu(A) = \int_A \chi_A$                       *miara zbioru*

# Całka Lebesgue'a

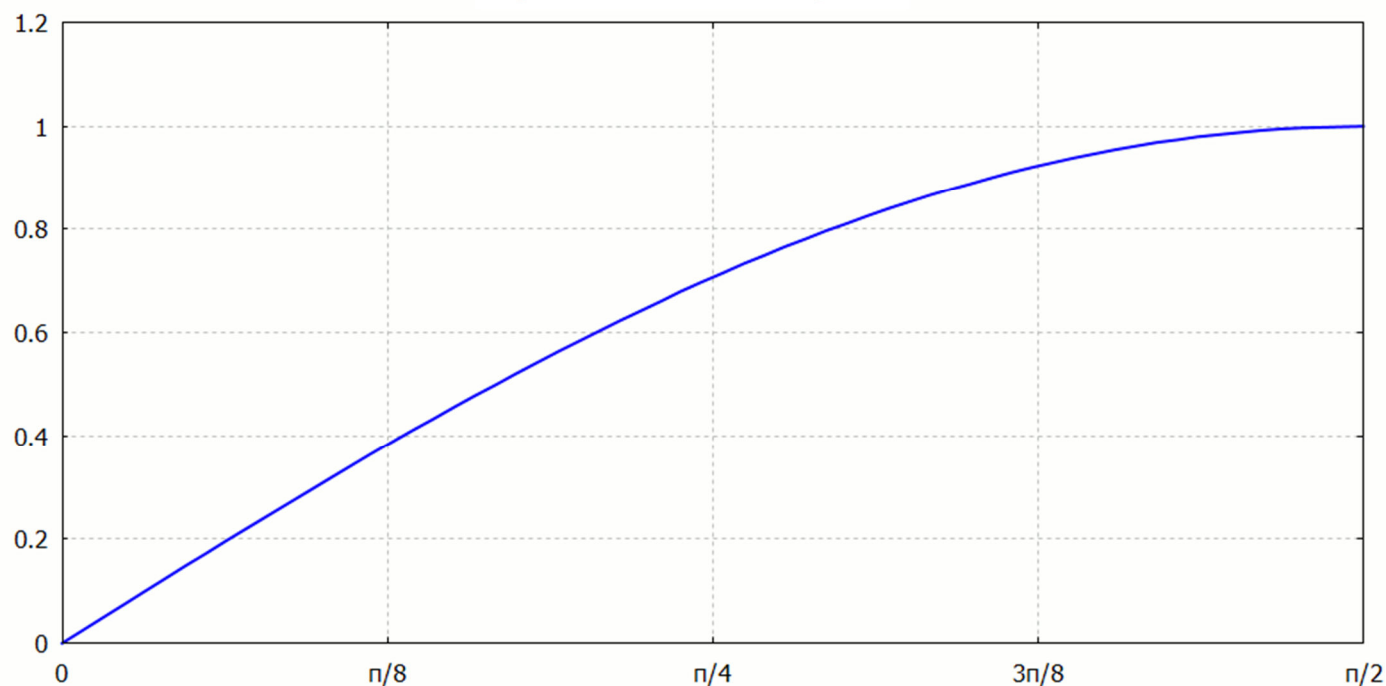
## Całka Lebesgue'a

$$h_i \text{ } \overbrace{\hspace{1.5cm}}^{A_i}$$

$$f_i = h_i \chi_{A_i} \quad f = \sum_{i=1}^n f_i$$

$$\begin{aligned} \int_A f &= \int_A \sum_{i=1}^n h_i \chi_{A_i} = \sum_{i=1}^n h_i \int \chi_{A_i} = \\ &= \sum_{i=1}^n h_i \mu(A_i) \end{aligned}$$

Rys. 32. Całka Lebesgue'a



**Dziękuję za uwagę**